Guião Prático: Integração Corporativa

Windows Server (AD DS) + Linux (Winbind/PAM) | Infraestrutura Real em Proxmox

1. O Cenário: O que vamos construir?

No mundo real corporativo, uma empresa não cria utilizadores manualmente em cada servidor. Existe um computador central (geralmente um Windows Server) que guarda todos os nomes e passwords. Se a empresa contratar um novo programador chamado "João", o departamento de RH cria a conta dele apenas no Windows Server. Automaticamente, o João consegue usar esse mesmo utilizador e password para aceder aos servidores Linux da empresa.

Para o nosso workshop, temos 4 Máquinas Virtuais (VMs) a correr no Proxmox. O nosso objetivo é fazê-las comunicar e confiar umas nas outras, criando um **Ecossistema Unificado**.



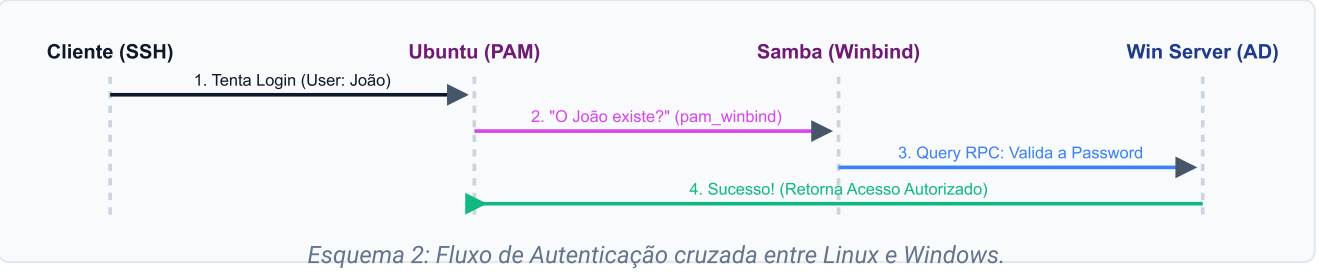
Esquema 1: A topologia das 4 Máquinas Virtuais no ambiente de Workshop.

Os Papéis de Cada Máquina:

- **Windows Server (AD DS):** É o "Chefe Supremo". É ele que tem a lista de quem existe na empresa.
- **Ubuntu Server:** É a máquina de trabalho que queremos proteger. Contém o **Winbind** (o diplomata/tradutor que sabe falar com o Windows) e o **PAM** (o segurança que verifica as portas).
- **Clientes (Win 10 / Ubuntu Desktop):** São os computadores que o João usa para tentar aceder aos servidores.

2. Como as tecnologias comunicam (O Fluxo)

Antes de configurarmos os servidores, é crucial entender o que acontece nos bastidores quando um utilizador Windows tenta entrar num servidor Linux por SSH. O Linux não percebe o formato de utilizadores da Microsoft por natureza.



Esquema 2: Fluxo de Autenticação cruzada entre Linux e Windows.

Entendendo o papel do Winbind e do PAM:

Se repararem no esquema acima, o PAM e o Winbind trabalham em equipa:

- O **PAM** (`pam_winbind.so`) é quem recebe o pedido do serviço SSH. Ele percebe que o João não é um utilizador local do Ubuntu.
- Em vez de rejeitar o acesso, o PAM passa o pedido ao **Winbind** (que é um serviço executado em segundo plano, parte da suite Samba).
- O Winbind "fala Microsoft". Ele comunica pela rede com o Windows Server usando os protocolos da Microsoft (Kerberos/RPC), valida a palavra-passe, traduz o identificador complexo do Windows (SID) para um número de utilizador que o Linux compreenda (UID), e devolve a resposta positiva ao PAM.

📝 **Nota sobre as Templates do Workshop:**
Para poupar tempo de laboratório, as Máquinas Virtuais fornecidas já têm o software instalado (`samba`, `winbind`, `libpam-winbind`). O vosso foco será apenas a **Configuração**.

Fase 1: O Windows Server e a Rede (A fundação)

Toda esta integração depende de uma coisa: **Resolução de Nomes (DNS)**. O servidor Linux tem obrigatoriamente de usar o Windows Server como o seu servidor DNS principal, senão nunca vai conseguir encontrar o domínio para se juntar.

1. No **Windows Server**, garantam que o Domínio (Active Directory) está a correr e que a máquina tem um IP estático (ex: `192.168.1.100`). O domínio será, por exemplo, `lab.local`.
2. Crie um utilizador de teste no Windows Server chamado `joao.admin`.
3. No **Ubuntu Server**, edite o ficheiro de rede (Netplan) para apontar o DNS para o Windows Server:

```
sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

O ficheiro deverá ficar parecido com isto (garanta o alinhamento com espaços, não tabs):

```
network: version: 2 ethernets: ens18: dhcp4: false addresses: [192.168.1.50/24]
nameservers: addresses: [192.168.1.100] # O IP do Windows Server search: [lab.local]
```

Aplique as alterações de rede e teste a comunicação. Se o `ping` não funcionar, não avancem para o próximo passo!

```
sudo netplan apply ping -c 4 lab.local
```

Fase 2: O Casamento (Juntar o Linux ao Domínio)

Agora que o Linux consegue encontrar o servidor Windows na rede (via DNS), precisamos de os apresentar oficialmente. Esta operação é feita pelo Samba/Winbind.

1. Edite o ficheiro de configuração do Samba no Ubuntu:

```
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

2. Adicione as configurações globais para dizer ao Winbind como mapear utilizadores:

```
[global] workgroup = LAB realm = LAB.LOCAL security = ads idmap config * :
backend = tdb idmap config * : range = 3000-7999 idmap config LAB : backend = rid
idmap config LAB : range = 10000-999999 winbind use default domain = yes
```

3. Junte o servidor Ubuntu ao Domínio usando as credenciais do Administrador do Windows:

```
sudo net ads join -U Administrador
```

4. Reinicie os serviços para aplicar:

```
sudo systemctl restart winbind smbd nmbd
```

Prova de Sucesso (O Teste do Winbind)

Se o casamento funcionou, o Ubuntu já consegue ler a base de dados do Windows. Corra este comando no Linux:

```
wbinfo -u
```

Se vir o nome `joao.admin` listado no terminal do Ubuntu, parabéns! O Winbind está a traduzir com sucesso.

Fase 3: O PAM (A Porta de Entrada)

O Ubuntu já conhece os utilizadores do Windows, mas se o João tentar fazer SSH agora, será rejeitado. Porquê? Porque o PAM (o segurança) ainda não foi instruído a deixar entrar utilizadores da rede, nem sabe o que fazer com eles quando entrarem.

1. Criação Automática da Pasta Home

Quando o João entrar pela primeira vez, o Linux vai dar erro porque não existe a pasta `/home/joao.admin`. Vamos instruir o grupo `session` do PAM a criar esta pasta magicamente, "on the fly".

1. Edite o ficheiro de sessões do PAM:

```
sudo nano /etc/pam.d/common-session
```

2. Adicione esta linha no final:

```
session required pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel/ umask=0022
```

2. Ativar a Autenticação Winbind

Para dizer ao PAM para usar o Winbind, o Ubuntu tem uma ferramenta interativa que edita os ficheiros `/etc/pam.d/` por nós de forma segura.

```
sudo pam-auth-update
```

Na interface que aparecer, use a barra de espaços para marcar as opções **Winbind NT/Active Directory authentication** e prima `Enter` para confirmar.

O Teste Final (A Vitória)

A partir do seu **Computador Cliente (Ubuntu Desktop ou Windows 10)**, abra um terminal/PowerShell e faça:

```
ssh joao.admin@ip_do_ubuntu_server
```

Se entrar com sucesso, verá o PAM a dizer *"Creating directory /home/joao.admin"*. Acabaram de juntar com sucesso um ecossistema Microsoft e Linux!

Fase 4 (Opcional): Juntar Segurança Avançada

A arquitetura agora está completa. Se quiserem ir mais longe no laboratório, podem regressar ao guia básico do PAM e adicionar a proteção **MFA (Google Authenticator)** ou o **Bloqueio de Contas (pam_faillock)** no servidor Ubuntu. O PAM aplicará essas regras de segurança mesmo aos utilizadores que vêm do Windows Server!

Fontes e Bibliografia Oficial

As configurações desta topologia e arquitetura de integração foram desenvolvidas em rigorosa conformidade com a documentação oficial da indústria:

- **Samba / Winbind Official Documentation:**
  "Setting up Samba as a Domain Member". Documentação oficial da SambaHQ detalhando o processo de `idmap` e integração Kerberos via Winbind.
  Referência consultada para o mapeamento e tradução de SIDs do Windows para UIDs Linux (Fase 2).
- **Ubuntu Server Guide: Active Directory Integration:**
  "Active Directory Integration on Ubuntu Server". Canonical Ltd.
  Referência consultada para as melhores práticas de uso do utilitário `pam-auth-update` para injeção de regras Winbind e criação automática da diretoria home (Fase 3).
- **Linux-PAM (Pluggable Authentication Modules) System Administrators' Guide:**
  "The Linux-PAM System Administrators' Guide". Andrew G. Morgan.
  Consultado para o entendimento arquitetural das Facilities (Auth, Account, Session) e do funcionamento estrutural das Control Flags (Required, Requisite).
- **Microsoft Learn - Identity and Access Management:**
  "Active Directory Domain Services Overview". Microsoft Documentation.
  Referência teórica base para a explicação da arquitetura mestre-cliente centralizada explicada na arquitetura principal do laboratório.